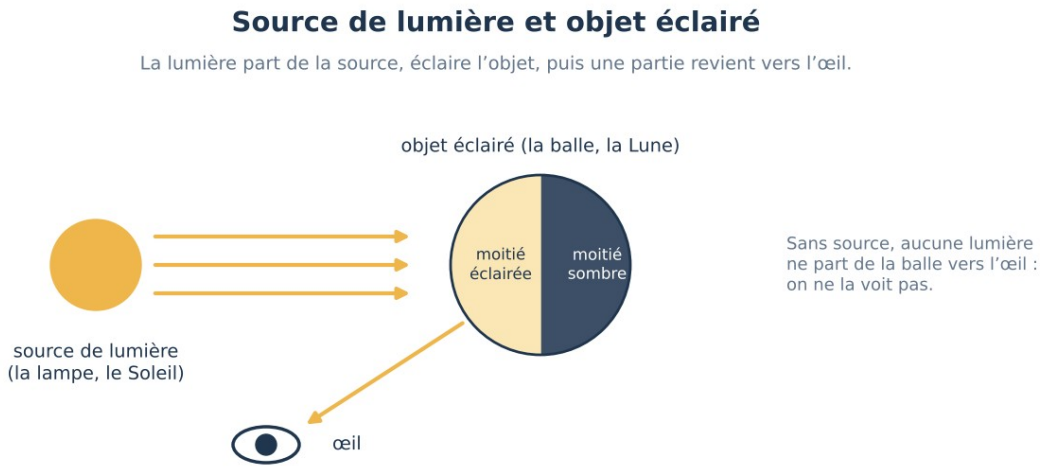
Atlas des figures

ASTROTECH · Schémas et photographies du parcours

Les schémas ont été créés pour le parcours. Ce sont des modèles : ils ne respectent pas les échelles, sauf mention contraire. Les photographies sont créditées dans leur légende.

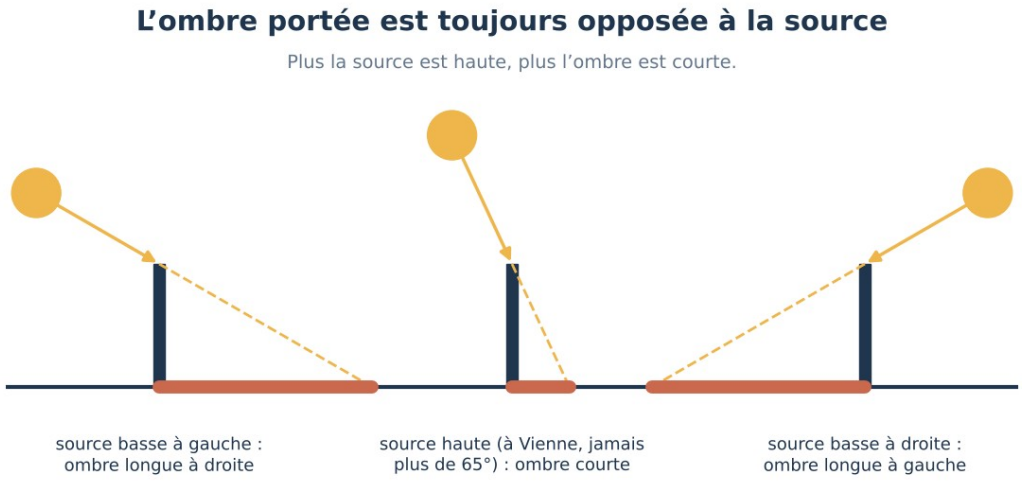
CM1

Source de lumière et objet éclairé



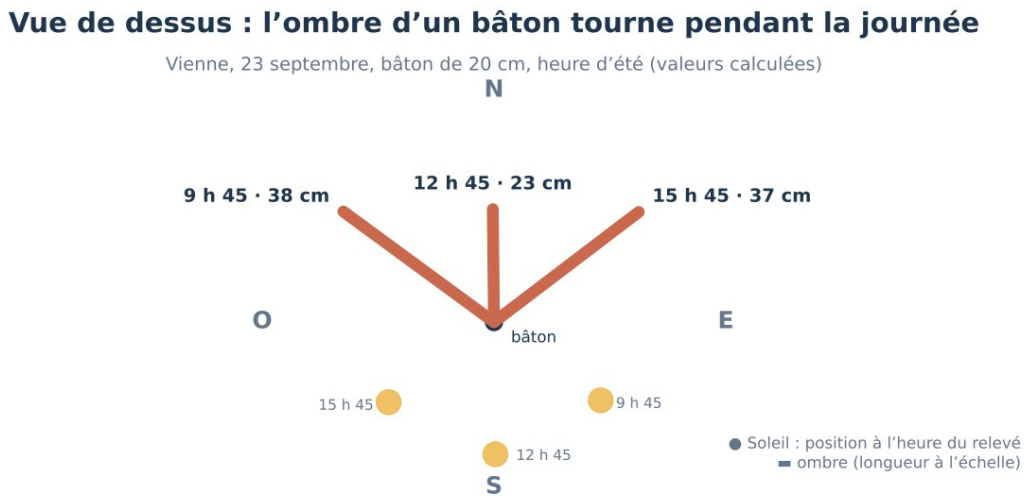
La lumière part de la source (la lampe), éclaire la moitié de la balle tournée vers elle, puis une partie revient vers l'œil.

L'ombre est opposée à la source



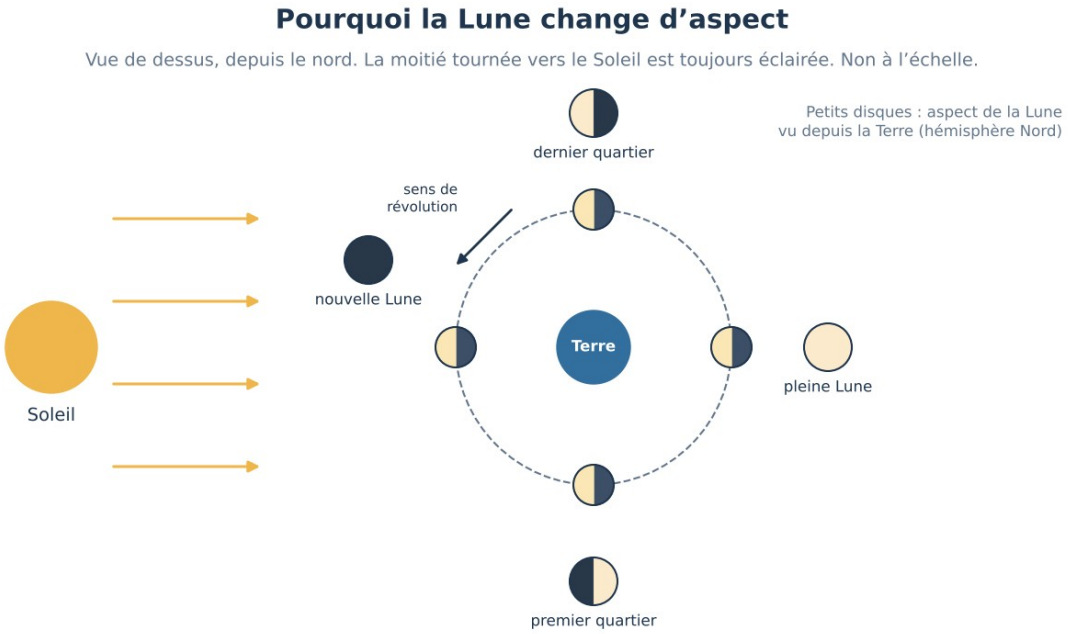
L'ombre portée se forme du côté opposé à la source ; elle raccourcit quand la source monte. À Vienne, le Soleil ne dépasse jamais 65° de hauteur.

L’ombre d’un bâton au cours d’une journée



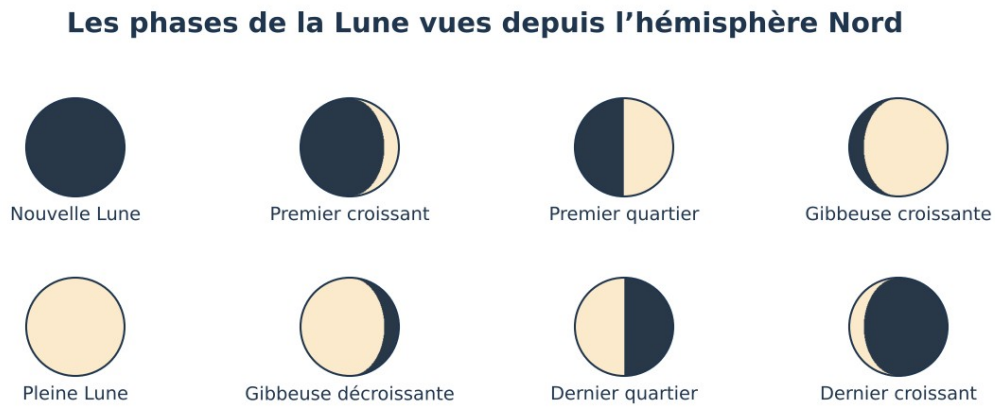
Vue de dessus, valeurs calculées pour Vienne le 23 septembre (heure d’été) : l’ombre tourne de l’ouest vers l’est et elle est la plus courte quand le Soleil est au plus haut.

Pourquoi la Lune change d’aspect



La moitié de la Lune tournée vers le Soleil est toujours éclairée ; depuis la Terre, on en voit une partie plus ou moins grande. Schéma non à l’échelle.

Les huit phases de la Lune

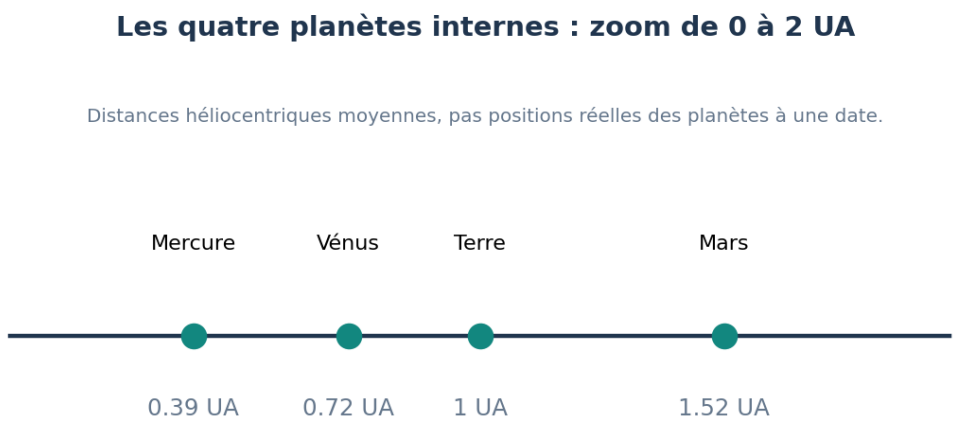


Un cycle complet (une lunaison) dure environ 29,5 jours.

Les phases dans l’ordre, vues depuis l’hémisphère Nord : la partie éclairée grandit par la droite, puis diminue par la droite.

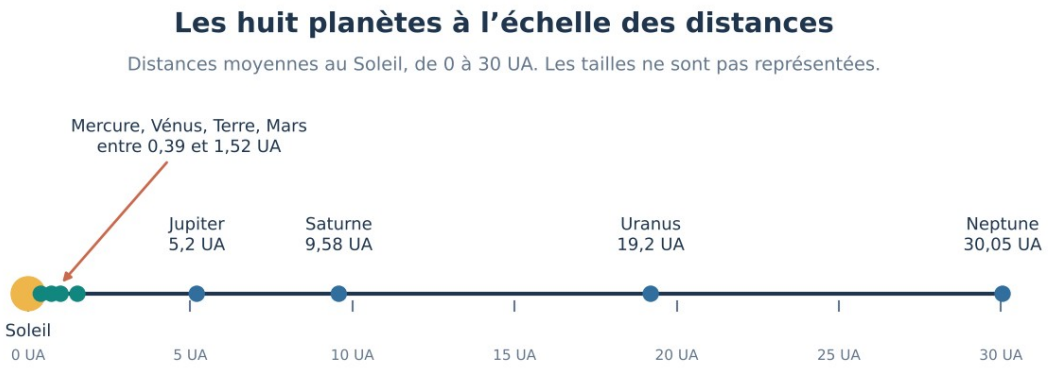
CM2

Les quatre planètes rocheuses



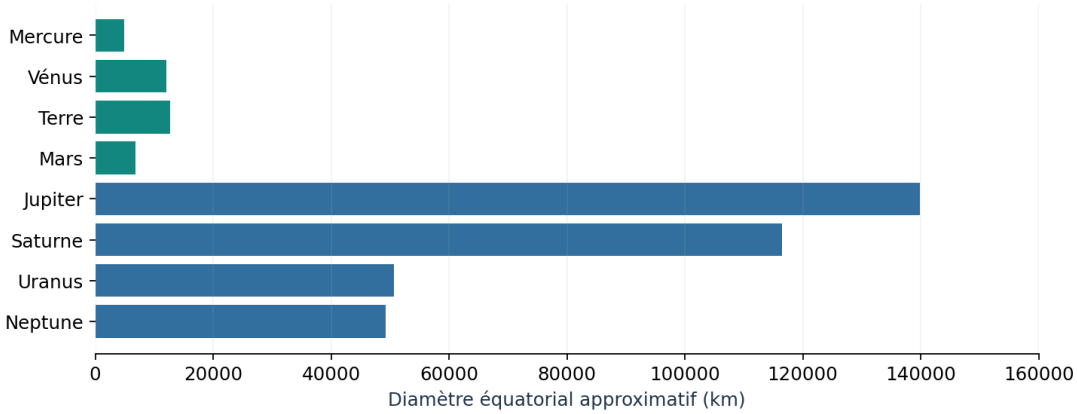
Distances moyennes au Soleil des planètes rocheuses (agrandissement de 0 à 2 UA).

Les huit planètes à l’échelle des distances



Échelle linéaire des distances moyennes au Soleil ; les tailles ne sont pas représentées.

Les diamètres des planètes



Diamètres équatoriaux approximatifs, en kilomètres (source : NASA).

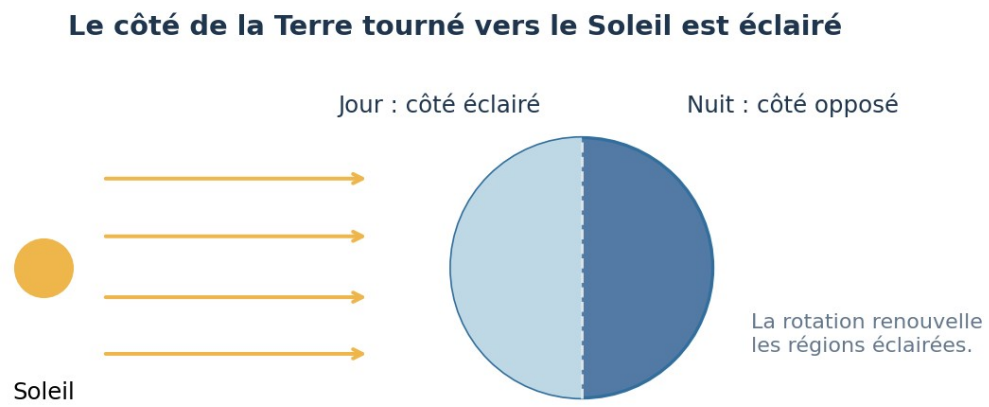
Le parcours de la cour



Parcours à l’échelle 1 UA = 2 m. Les points ne sont pas à l’échelle des tailles : la Terre mesurerait 0,17 mm.

6e

Le jour et la nuit



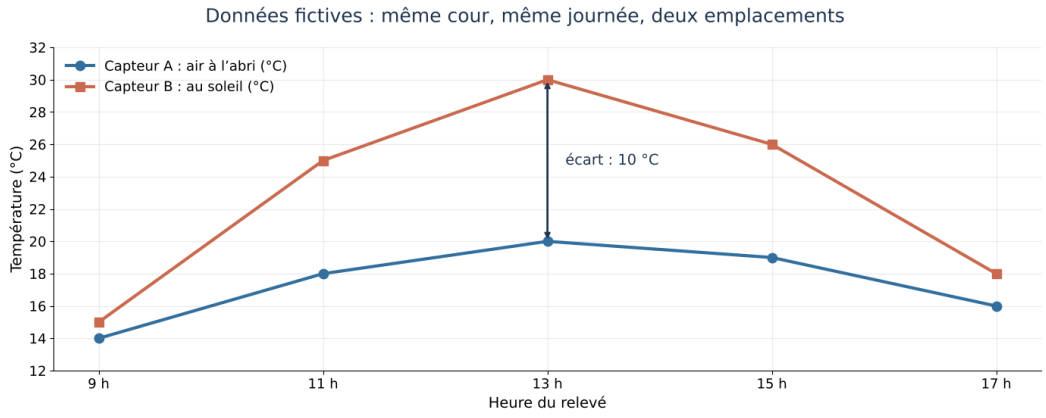
La rotation de la Terre fait passer chaque lieu de la moitié éclairée à la moitié sombre.

Les saisons



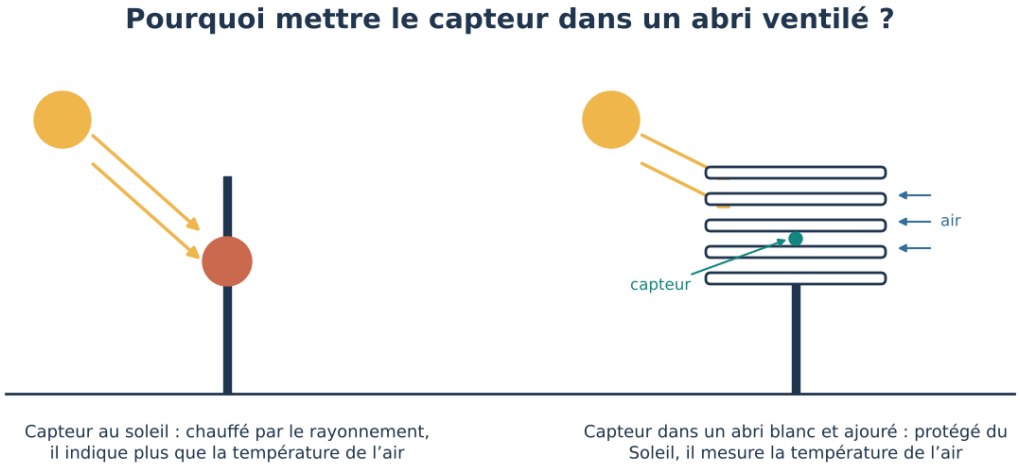
L'axe de la Terre reste orienté dans la même direction. Schéma non à l'échelle : la distance Terre-Soleil varie peu et n'explique pas les saisons.

Deux capteurs, deux résultats



Données fictives de la séance 5 : à 13 h, le capteur au soleil indique 10 °C de plus que l'air à l'abri.

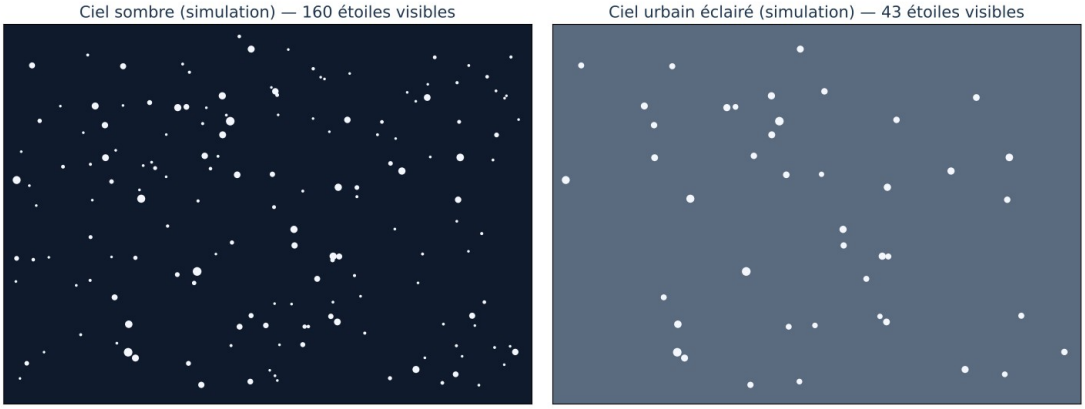
Pourquoi un abri ventilé



Le capteur au soleil mesure en partie le rayonnement reçu ; dans l'abri ventilé, il mesure la température de l'air.

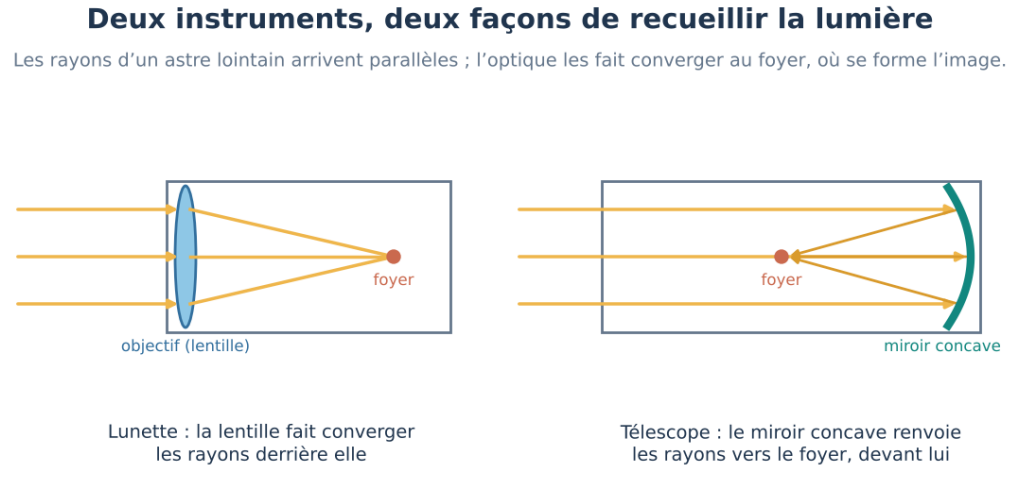
5e

Le même ciel, sombre ou éclairé



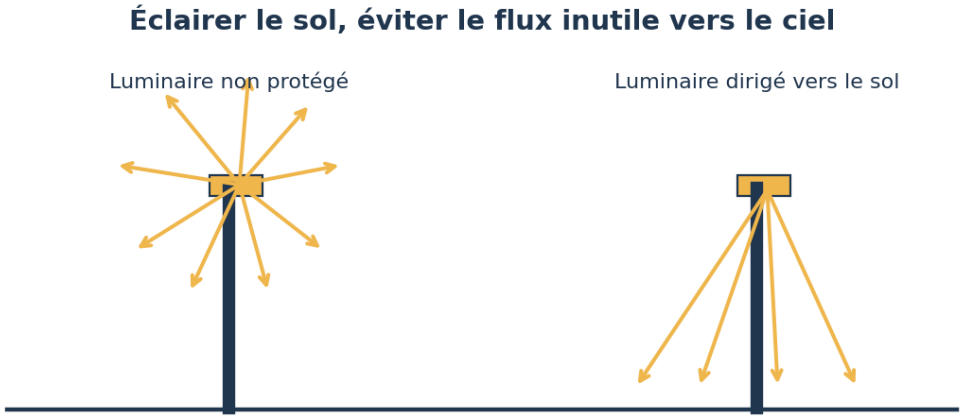
Simulation : les étoiles ne disparaissent pas, le fond du ciel éclairci masque les plus faibles.

Lunette et télescope



Les deux instruments recueillent la lumière et la font converger au foyer, où se forme l'image. Schéma simplifié.

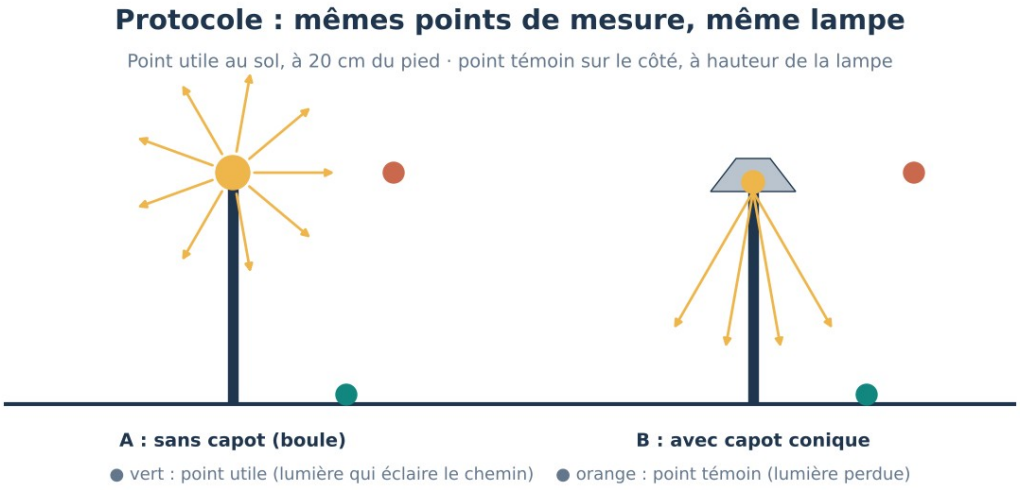
Lumière utile et lumière perdue



Comparer un même point de mesure au sol et un point latéral, à matériel identique.

Un luminaire dirigé vers le sol éclaire le chemin sans éclairer le ciel.

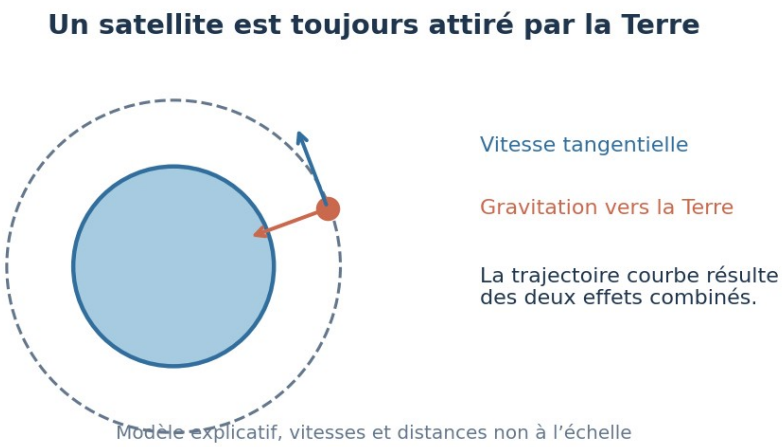
Protocole de mesure



Mêmes points de mesure et même lampe pour comparer les solutions.

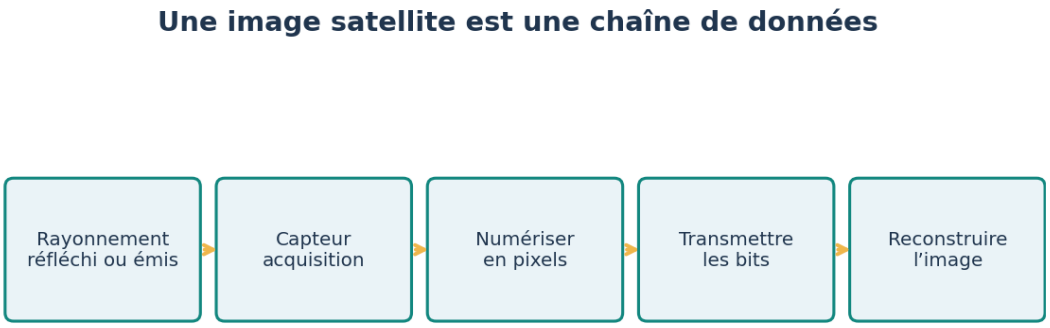
4e

Un satellite en orbite



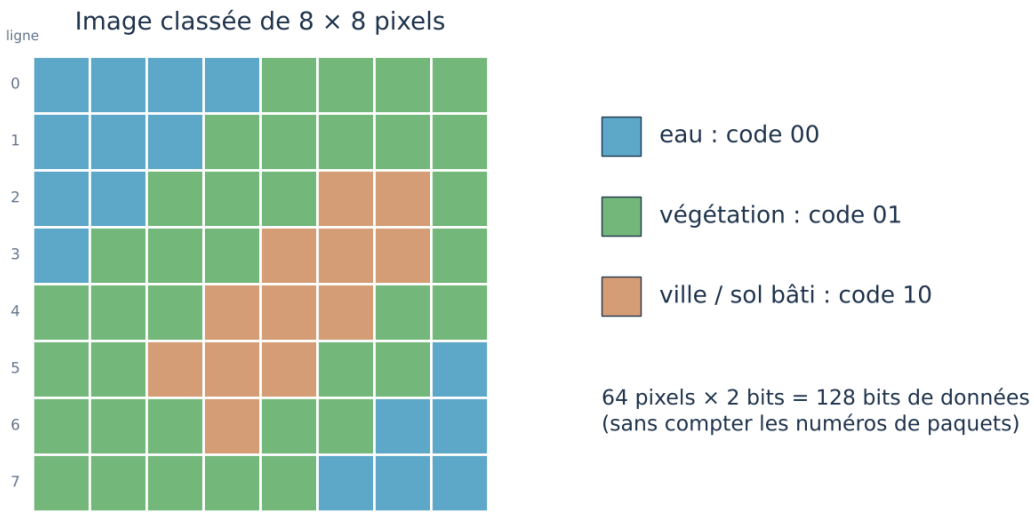
La gravitation courbe la trajectoire ; la vitesse fait « tomber » le satellite autour de la Terre. Schéma non à l'échelle.

La chaîne d'une image satellite



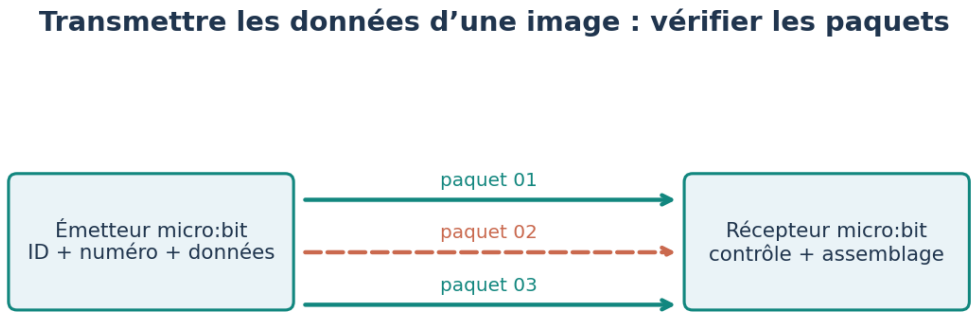
Une image satellite est construite à partir de mesures numériques.

Une image de 8 × 8 pixels



Chaque pixel est codé sur 2 bits : 64 pixels × 2 bits = 128 bits de données.

Transmission par paquets

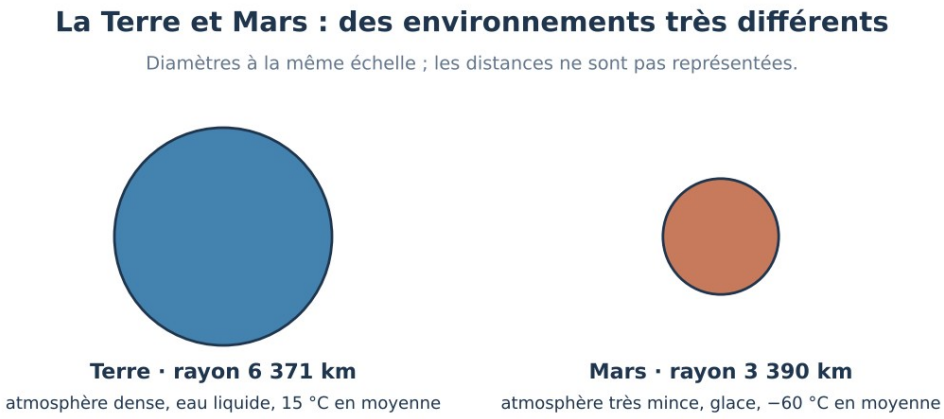


Paquet 02 perdu : le récepteur détecte un trou de numérotation et le signale.

Le numéro de chaque paquet permet de repérer les paquets manquants.

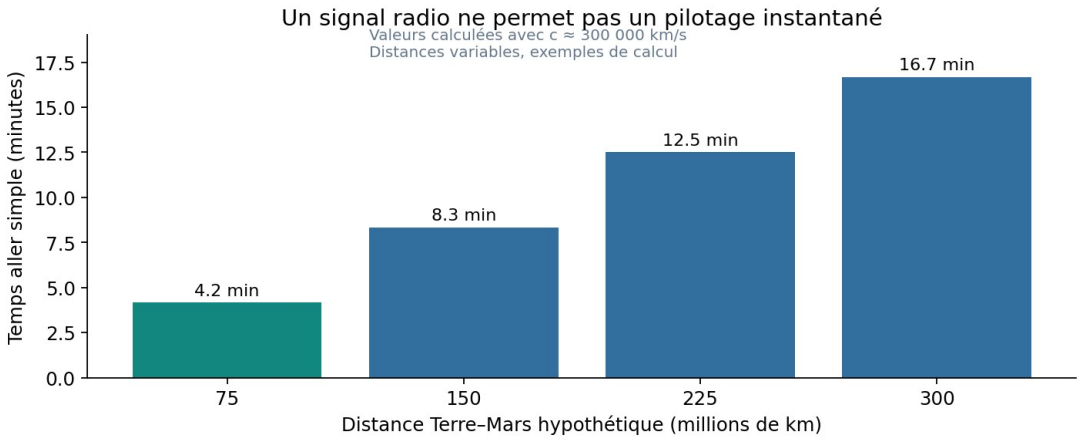
3e

La Terre et Mars



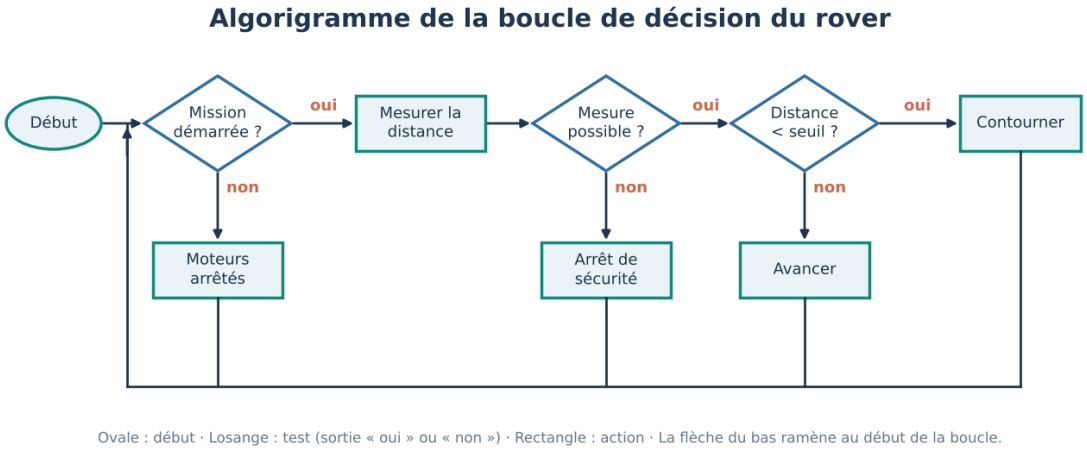
Diamètres à la même échelle ; les distances ne sont pas représentées.

Le délai des signaux Terre-Mars



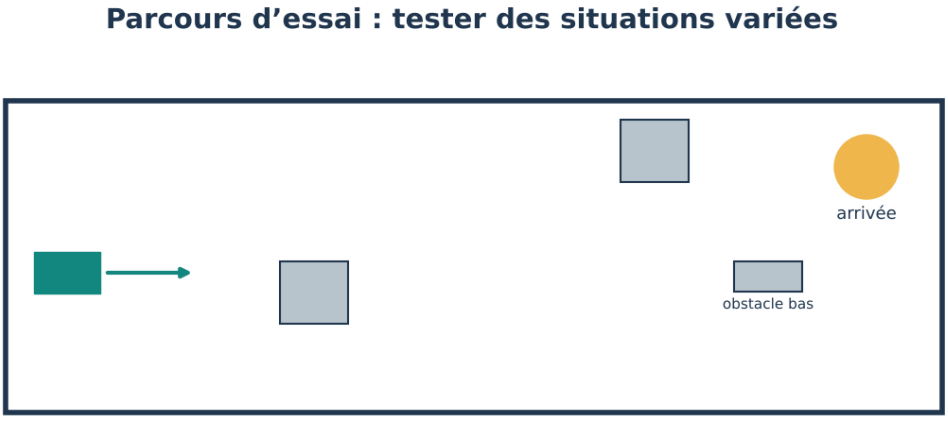
Durées calculées avec 300 000 km/s ; la distance réelle Terre-Mars varie de 55 à environ 400 millions de km.

L’algorigramme du rover



Boucle de décision du rover, avec un arrêt de sécurité si la mesure est impossible.

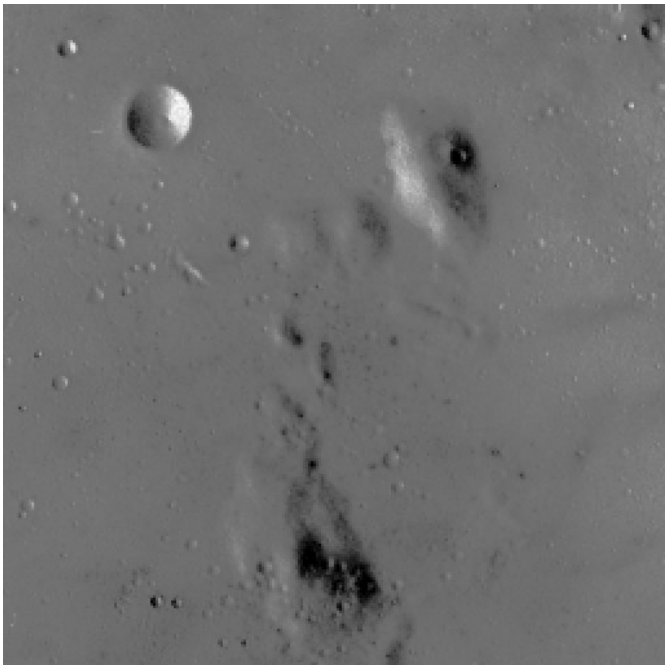
Parcours d’essai



Sur chaque parcours, on note la réussite, la distance minimale aux obstacles et la durée ; 4 parcours × 5 essais = 20 essais.

Photographies

Surface de la Lune



Photographie de la Lune (jeu d’images d’exemple du logiciel scikit-image ; auteur et date non documentés).

Champ extrêmement profond de Hubble



Hubble eXtreme Deep Field, NASA/ESA, 2012 : environ 5 500 galaxies ; couleurs issues d'un traitement de plusieurs filtres.

Lancement du satellite DSCOVR



Lancement du satellite d'observation DSCOVR, 11 février 2015 (SpaceX, via DVIDS).